

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическая работа № 1

Студент группы ИВБО-20-24 Лияскин Владислав Андреевич _____
(подпись)

Ассистент Шерри Георгий Даниэлевич

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ И ЕЁ БД

Цель работы:

Освоение начальных этапов проектирования баз данных и информационных систем: системного анализа предметной области на основе официальных классификаторов, выявления заинтересованных сторон (стейкхолдеров), формализации функциональных требований в виде пользовательских историй (User Stories) и определения потоков данных.

Ход выполнения работы:

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ

Выбранная организация: предприятие, осуществляющее розничную торговлю напитками в специализированных магазинах

Коды ОКВЭД:

— Класс: 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами».

— Подкласс: 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах»

— Группа: 47.25 «Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах»

Описание процессов: закупка товаров (предметы личной гигиены), хранение и учёт товаров, розничная продажа в магазине, интернет-продажа, финансовый учёт, управление персоналом, управление возвратами.

Используемые классификаторы

— **ОКВЭД 2** — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

— **ОКПО** — Общероссийский классификатор предприятий и организаций

— **ОКПД 2** — Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (для учета запчастей)

— **ОКЕИ** — Общероссийский классификатор единиц измерения (шт., кг, м, кВт)

— **ОКАТО** — Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

— **ОКТМО** — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

— **ОКИН** — Общероссийский классификатор информации о населении (данные сотрудников)

— **ОКОФ** — Общероссийский классификатор основных фондов (учет оборудования)

— Справочник типов электрического оборудования

— Нормативные документы и ГОСТы на электротехническую продукцию

Цель разработки базы данных и системы по SMART

Цель: за 4 месяца разработать информационную систему и базу данных для розничной торговли косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, обеспечивающую продажу косметических и товаров личной гигиены, обслуживание клиентов, управление складскими запасами и финансовых операций.

— S: создать БД для автоматизации учёта товаров, продаж, интернет-заказов, складских операций, персонала и клиентской базы.

— M: автоматический учёт всех продаж

— A: реализуемо в рамках учебного проекта.

— R: для снижения ошибок учета.

— T: срок реализации 4 месяца.

Критерии достижения цели (количественные):

1. Все товары должны быть внесены в базу данных.

2. Количество одновременно обрабатываемых заказов в интернет-магазине должно быть не менее 50 штук .

3. Уведомление системой о минимальном остатке и истекающем сроке годности..

4. Сокращение времени регистрации одной продажи меньше 5 секунд.

Критерии достижения цели (качественные):

1. Повышение прозрачности наличия товара: покупатель и продавец видят актуальные остатки в реальном времени (например, на ценничке или в терминале продавца).

2. Исключение потери товара (хищения/просрочки): внедрение системы контроля сроков годности и эффективная работа с потерями (воровство, бой).

3. Удобный поиск истории продаж и закупок по штрих-коду или наименованию товара для быстрого анализа спроса и повторного заказа у поставщиков.

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Инфраструктура:

Компания располагается в торговом помещении, включающем: торговый зал с холодильным оборудованием, склад для хранения товаров, подсобное помещение, кабинет управляющего. Из оборудования подлежит учету: холодильные витрины, стеллажи, кассовые аппараты, сканеры штрих- кодов, терминалы оплаты, компьютеры.

Организационная структура:

Деятельность торгового предприятия обеспечивают продавцы-кассиры, товаровед (или кладовщик), бухгалтер и управляющий. Продавцы-кассиры обслуживают покупателей, консультируют по ассортименту, принимают оплату и выкладывают товар в зале. Товаровед отвечает за закупку средств личной гигиены и косметики, складской учет и контроль сроков годности. Бухгалтер ведет финансовую отчетность и расчеты с поставщиками. Управляющий контролирует рабочие процессы, координирует сотрудников и принимает управленческие решения.

Объекты учёта:

Основным объектом учета является товар — косметические средства и предметы личной гигиены, поступившие от поставщиков. По каждому товару фиксируются: наименование, категория (шампунь, мыло, кондиционер для волос, мочалки, гель для душа.), производитель, объем тары, закупочная цена, розничная цена, срок годности и штрих-код. На складе учитывается текущее количество товара. Также в системе фиксируются сведения о поставщиках (наименование, ИНН, контактные данные). Все операции объединяются в чеках продаж, которые связывают перечень проданных товаров и сумму оплаты.

Сценарий работы:

Работа с покупателем начинается с его обращения в магазин. Покупатель выбирает косметические средства в торговом зале или консультируется у продавца. На кассе продавец сканирует штрих-коды товаров, кассовая система рассчитывает сумму и списывает товар с остатков. Покупатель оплачивает покупку наличными или картой, получает чек. В конце смены продавец формирует кассовый отчет, сверяет выручку и остатки товара.

Текущий документооборот и проблемы:

В настоящее время данные о движении товаров ведутся разрозненно: приход товара фиксируется в бумажных накладных и Excel, кассовые операции отражаются в фискальном регистраторе. Из-за отсутствия единой товароучетной системы возникают расхождения между фактическими остатками на складе и учетными данными. Поиск информации о поступлении конкретной партии или истории продаж занимает много времени. Существуют сложности с контролем сроков годности, что приводит к порче товара и убыткам. Разрозненность данных затрудняет оперативное получение информации о прибыльности категорий напитков и эффективности работы магазина.

3. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ (АКТОРЫ)

Внутренние акторы:

— Продавец-кассир: обслуживает покупателей на кассе, сканирует товары, принимает оплату, выдает чеки, при необходимости консультирует по ассортименту и наличию напитков.

— Товаровед (кладовщик): ведет учет поступления товара от поставщиков, контролирует сроки годности, перемещает напитки со склада в торговый зал, участвует в инвентаризации.

— Бухгалтер: формирует отчетность для налоговых органов, ведет расчеты с поставщиками, учитывает выручку, контролирует финансовые операции

— Администратор системы: управляет правами доступа сотрудников к товароучетной системе, настраивает оборудование (кассы, сканеры), выполняет резервное копирование данных.

— Управляющий магазином (руководитель): анализирует отчеты по продажам, контролирует работу персонала, принимает решения по ассортименту и закупкам, следит за выполнением планов.

Внешние акторы:

— Покупатель (клиент): приобретает товар в магазине, получает чек, может вернуть товар ненадлежащего качества.

— Поставщики косметики и предметов личной гигиены: поставляет товар (), передает сопроводительные документы (накладные, сертификаты, декларации).

— Налоговые органы: получают от компании отчетность (налоговые декларации), контролируют соблюдение законодательства.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ (USER STORIES)

Роль	Действие (Я хочу...)	Ценность (Чтобы...)	Тип (CRUD)
Продавец-кассир	создать новый чек продажи	зафиксировать покупку и списать товар со склада	Create
Продавец-кассир	искать товар по названию или штрих-коду	быстро найти цену и наличие для покупателя	Read
Продавец-кассир	просматривать текущий остаток товара на складе	не продать отсутствующую позицию	Read
Продавец-кассир	оформить возврат товара	корректно отразить возврат денег и восстановить остаток	Create
Продавец-кассир	списать товар с истекшим сроком годности	убрать испорченный товар из продажи и актуализировать учёт	Update
Товаровед	зарегистрировать поступление новой партии товара	оприходовать товар на склад и обновить остатки	Create
Товаровед	создать карточку нового товара (наименование, бренд, объём)	расширить ассортимент и иметь возможность его закупать	Create
Товаровед	изменить розничную цену товара	оперативно реагировать на изменение закупочных цен или акции	Update
Товаровед	провести инвентаризацию и скорректировать остатки	привести учётные данные в соответствие с фактическим наличием	Update
Товаровед	просматривать отчёт по товарам с истекающим сроком	своевременно сделать уценку или вернуть поставщику	Read
Управляющий	формировать отчёт о продажах за день/неделю/месяц	анализировать выручку и популярность категорий	Read
Управляющий	просматривать статистику по	оценивать надёжность и условия поставок	Read

	поставщикам		
Управляющий	добавлять нового сотрудника в систему	предоставить доступ к учётной системе новому работнику	Create
Бухгалтер	формировать налоговую отчётность (декларации)	своевременно сдавать отчёты в налоговую	Read
Бухгалтер	просматривать акты сверки с поставщиками	контролировать взаиморасчёты	Read
Администратор	создавать учётные записи пользователей	разграничить права доступа сотрудников	Create
Администратор	просматривать журнал действий (логи)	выявлять ошибки или несанкционированный доступ	Read
Администратор	архивировать данные продаж старше 3 лет	повысить производительность системы	Delete
Покупатель (через приложение)	искать напиток по названию или бренду	узнать о наличии в магазине и цену	Read
Покупатель	просматривать историю своих покупок	быстро повторить заказ понравившегося напитка	Read

5. ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Актор	Входная информация (передает в систему)	Выходная информация (получает из системы)
Продавец-кассир	• Название товара или штрих-код для поиска • Список товаров в чеке • Сумма оплаты (наличные/карта) • Данные для возврата (чек, товар) • Акт списания (при просрочке)	• Розничная цена товара • Текущий остаток на складе • Итоговая сумма чека и сдача • Подтверждение возврата • Сообщение об успешном списании
Товаровед	• Данные новой поставки (накладная: наименование, количество, закупочная цена, срок годности) • Карточка нового товара (название, бренд, объём, категория) • Изменения цен • Результаты инвентаризации (фактические остатки)	• Обновлённые складские остатки • Отчёт по товарам с истекающим сроком • Список товаров ниже минимального остатка • Подтверждение изменения цен
Управляющий	• Параметры отчёта (период, категория) • Данные нового сотрудника (ФИО, должность, контакты) • Изменения в настройках (минимальные остатки, наценка)	• Отчёт по продажам (выручка, прибыль, популярность) • Статистика по поставщикам • Список сотрудников • Подтверждение изменений
Бухгалтер	• Запрос на формирование отчётности (период) • Данные для актов сверки	• Налоговые декларации (алкогольные, общие) • Акты сверки с поставщиками • Финансовые отчёты (прибыль/убытки)
Администратор	• Данные новой учётной записи (логин, пароль, роль) • Изменения прав доступа • Запрос на архивацию (период)	• Подтверждение создания/изменения учётной записи • Журнал действий (логин) • Сообщение об успешной архивации

Покупатель	• Поисковый запрос (название, бренд) • Номер телефона для истории покупок (если есть карта лояльности)	• Информация о наличии и цене товара • История покупок • Список акций и скидок

ВЫВОД К РАБОТЕ

В ходе выполнения практической работы №1 был проведён полный цикл предпроектного обследования предметной области — предприятия розничной торговли предметами личной гигиены и косметическими средствами.

На основе анализа ОКВЭД были определены основные и дополнительные виды деятельности компании, что позволило чётко очертить границы будущей автоматизации: закупка, приёмка, хранение, продажа предметов личной гигиены и косметики и сопутствующее обслуживание клиентов.

В соответствии с Федеральным законом № 162-ФЗ «О стандартизации» подобраны необходимые общероссийские и отраслевые классификаторы (ОКВЭД, ОКПД 2, ОКЕИ, ОКАТО, ОКТМО, ОКИН, ОКОФ и другие), которые обеспечат совместимость разрабатываемой системы с внешними информационными системами и государственными органами.

Сформулирована цель разработки по методике SMART, определены количественные и качественные критерии её достижения согласно ГОСТ 34. Это позволило перевести общие пожелания в измеримые показатели эффективности будущей системы (сокращение времени обслуживания, снижение ошибок инвентаризации, повышение прозрачности учёта).

Выявлены все ключевые участники (стейкхолдеры) системы — как внутренние (продавцы-кассиры, товаровед, бухгалтер, управляющий, администратор), так и внешние (покупатели, поставщики, налоговые органы). Для каждой роли определены зоны ответственности и функции.

На основе пользовательских историй (User Stories) сформированы функциональные требования к системе. Разработанный перечень из 20 историй покрывает все базовые операции с данными (CRUD) и основные бизнес-процессы компании — от приёмки товара до формирования отчётности.

Детально описаны информационные потоки: для каждого участника определено, какие данные он вводит в систему и какую информацию получает на выходе. Это гарантирует, что в базе данных будут присутствовать все необходимые сведения для формирования отчётов и эффективной работы магазина.